MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABÉTISATION ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
CABINET DU MINISTRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union-Discipline-Travail

INSPECTION GÉNÉRALE

FILIÈRE : GENIE ÉLECTRIQUE

CELLULE : Électronique

PROJET DE FIN D'ETUDE DU BACCALAUREAT

SERIE F2 SESSION 2027

THEME : SYSTÈME DE GESTION AUTOMATIQUE DE FILE D'ATTENTE AVEC APPEL VOCAL DU NUMÉRO ET DU GUICHET

CESA-KOUMASSI
01 BP 8596 Abidjan - Tél: 27 21 56 31 74
DIRECTION DES ETUDES
CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES DES AFFAIRES D'ABIDJAN

CAHIER DES CHARGES

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

1.1 Contexte

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la modernisation des services d'accueil des établissements recevant du public (écoles, entreprises, administrations, banques, etc.). Il vise à améliorer la gestion des files d'attente par un système électronique automatisé, offrant une meilleure expérience aux usagers et une organisation optimisée du travail pour le personnel d'accueil.

À l'instar des bornes d'accueil modernes utilisées dans les banques, hôpitaux et administrations, le système intègre désormais, en plus de l'affichage visuel, un appel vocal automatique du numéro et du guichet correspondant, afin de renforcer l'accessibilité et le confort d'usage pour tous les usagers, y compris les personnes malvoyantes ou peu attentives à l'écran d'affichage.

1.2 Objectifs

- Concevoir un système électronique de gestion de file d'attente composé de trois modules interconnectés
- Permettre la distribution automatique de tickets numérotés
- Assurer l'affichage en temps réel des numéros appelés et des guichets correspondants
- Assurer l'appel vocal automatique du numéro et du guichet correspondant, à la manière des systèmes professionnels de gestion de file d'attente (banques, hôpitaux, administrations)
- Gérer la communication entre les différents modules du système
- Offrir une interface simple pour les agents d'accueil

1.3 Public cible

- Établissements scolaires et universitaires (services administratifs)
- Entreprises (accueil, services RH, salles d'attente)
- Services publics et administrations
- Établissements bancaires
- Cabinets médicaux et centres de santé

CESA-KOUMASSI
01 BP. 8596 Abidjan - Tél: 27 21 56 31 74
DIRECTION DES ETUDES
CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES DES AFFAIRES D'ABIDJAN

2. DESCRIPTION DU SYSTÈME

Le système sera composé de trois parties principales qui communiquent entre elles :

2.1 COMMANDE CENTRALE

Module principal géré par un microcontrôleur qui assure la distribution des tickets et la coordination du système.

2.1.1 Fonctionnalités

- Distribution automatique de tickets numérotés avec logo personnalisé
- Mémorisation des numéros distribués dans une mémoire EEPROM
- Communication bidirectionnelle avec les guichets et le module d'affichage
- Réinitialisation quotidienne des compteurs
- Gestion des priorités (optionnel)

2.1.2 Caractéristiques techniques

- Microcontrôleur principal pour la gestion globale
- Imprimante thermique pour l'impression des tickets
- Mémoire EEPROM pour la sauvegarde des données
- Interface usager (bouton poussoir ou capteur) pour déclencher l'impression
- 2 modules Bluetooth pour la communication avec les autres modules
- Alimentation secteur sécurisée

2.2 MODULE D'AFFICHAGE ET D'ANNONCE VOCALE

Module visible et audible par les usagers, indiquant — désormais par voie visuelle ET vocale — le numéro en cours de traitement et le guichet correspondant.

2.2.1 Fonctionnalités

- Affichage clair du numéro appelé et du guichet correspondant
- Signal sonore (bip d'alerte) lors du changement de numéro
- Annonce vocale automatique et synchronisée du numéro appelé et du guichet correspondant (exemple : « Numéro 25, guichet 2, veuillez vous présenter »)
- Possibilité de répéter l'annonce vocale en cas de non-présentation du client après un délai paramétrable (optionnel)
- Communication avec la commande centrale via Bluetooth
- Possibilité d'afficher des messages complémentaires

2.2.2 Caractéristiques techniques

- Microcontrôleur dédié pour la gestion de l'affichage et de l'annonce vocale
- Matrices LED P10 (ou équivalent) pour l'affichage visuel
- Module Bluetooth pour la réception des données
- Module MP3 (DFPlayer Mini ou équivalent) pour la lecture des messages vocaux préenregistrés
- Carte mémoire micro SD contenant les fichiers audio (numéros, mot « guichet », messages d'accueil)
- Amplificateur audio et haut-parleur pour la diffusion des annonces et signaux sonores
- Alimentation secteur adaptée

2.3 TERMINAUX DE GUICHET

Interfaces utilisées par les agents d'accueil pour gérer le flux des usagers.

2.3.1 Fonctionnalités

- Indication de disponibilité du guichet
- Appel du client suivant
- Visualisation du nombre de clients en attente
- Communication avec la commande centrale

CESA-KOUMASSI
01 BP. 8596 Abidjan - Tél: 27 21 56 31 74
DIRECTION DES ETUDES
CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES DES AFFAIRES D'ABIDJAN

2.3.2 Caractéristiques techniques

- Appareils Android (smartphones ou tablettes)
- Application dédiée développée pour Android
- Communication Bluetooth avec la commande centrale
- Interface utilisateur intuitive et ergonomique

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES

3.1 COMMANDE CENTRALE

3.1.1 Matériel nécessaire

Composant	Quantité	Spécifications
Microcontrôleur	1	Arduino Mega 2560 (ou équivalent)
Imprimante thermique	1	Mini-imprimante compatible série (58mm)
Mémoire EEPROM	1	AT24C256 ou équivalent (32 ko minimum)
Modules Bluetooth	2	HC-05 ou équivalent
Bouton poussoir	1	Type industriel avec LED intégrée
Alimentation	1	Module 220V AC vers 5V/12V DC
Boîtier	1	Boîtier ABS ou acrylique (dimensions adaptées)
Régulateurs de tension	2	LM7805 et LM7812
Rouleaux de papier thermique	10	Format 57×40mm avec logo personnalisé
Composants électroniques	-	Résistances, condensateurs, connecteurs, etc.

3.1.2 Caractéristiques logicielles

- Programmation en langage C/C++ pour Arduino
- Gestion des communications série avec l'imprimante
- Protocole de communication Bluetooth sécurisé
- Algorithme de gestion de file d'attente
- Stockage et récupération des données en EEPROM
- Gestion des erreurs et des exceptions



3.1.3 Format des tickets

- Dimensions : 57mm × 80mm environ
- Contenu :
  - Logo de l'établissement (école, entreprise ou service)
  - Numéro d'ordre
  - Date et heure (optionnel)

3.2 MODULE D'AFFICHAGE ET D'ANNONCE VOCALE

3.2.1 Matériel nécessaire

Composant	Quantité	Spécifications
Microcontrôleur	1	Arduino Uno R3 (ou équivalent)
Matrices LED P10	2	Modules 32×16 pixels (rouge ou RVB)
Module Bluetooth	1	HC-05 ou équivalent
Module MP3	1	DFPlayer Mini (ou équivalent) — lecteur MP3 embarqué piloté par liaison série UART
Carte mémoire micro SD	1	8 à 16 Go, formatée FAT32, contenant les fichiers audio numérotés (001.mp3, 002.mp3, …)
Amplificateur + haut-parleur	1	Module type CD7379CZ stéréo (ou conçu avec un TDA2030) + haut-parleur 3W à 5W
Alimentation	1	Adaptateur secteur 5V 3A
Boîtier	1	Cadre mural ou sur pied
Composants électroniques	-	Résistances, condensateurs, connecteurs, etc.

3.2.2 Caractéristiques logicielles

- Programmation en langage C/C++ pour Arduino
- Bibliothèque DMD (ou équivalente) pour la gestion des matrices P10
- Réception et décodage des données Bluetooth
- Gestion de l'affichage et des animations
- Bibliothèque de pilotage du module MP3 (ex. : DFRobotDFPlayerMini) via liaison série UART à 9600 bauds
- Découpage de l'annonce vocale en pistes audio indexées (numéro, mot « guichet », numéro de guichet) et séquençage automatique de leur lecture
- Synchronisation temporelle entre l'affichage du numéro et le déclenchement de l'annonce vocale correspondante
- Gestion d'une file d'attente interne des annonces vocales pour éviter tout chevauchement audio en cas d'appels rapprochés
- Contrôle des signaux sonores (bip d'alerte)

CESA-KOUMASSI
DIRECTION DES ETUDES
01 BP. 8596 Abidjan - Tél: 27 21 56 31 74
CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES DES AFFAIRES ABIDJAN

3.2.3 Format d'affichage et d'annonce

- Numéro en cours : chiffres de grande taille (visibles à 10m)
- Numéro de guichet : chiffre ou lettre distincte
- Messages complémentaires en défilement (optionnel)
- Indicateurs visuels d'appel (clignotement, couleur)
- Structure du message vocal : bip d'alerte + « Numéro » + valeur du numéro + « Guichet » + valeur du guichet (ex. : bip — « Numéro 25 » — « Guichet 2 »)

- Annonce vocale diffusée simultanément à l'affichage visuel du numéro appelé

3.3 TERMINAUX DE GUICHET

3.3.1 Matériel nécessaire

Composant	Quantité	Spécifications
Smartphones/Tablettes Android	2	Android 6.0 minimum, Bluetooth intégré
Supports	2	Supports de bureau ajustables
Câbles USB	2	Câbles de charge et de données
Chargeurs	2	Adaptateurs secteur USB
Signalétique	2	Numéros de guichet visibles

3.3.2 Caractéristiques logicielles

- Application Android native (App Inventor)
- Interface utilisateur intuitive avec deux écrans principaux :
  - Écran principal (appel, rappel, mise en pause)
  - Écran d'information (file d'attente, statistiques)
- Communication Bluetooth avec le module central
- Gestion des notifications et alertes
- Stockage local des données de session

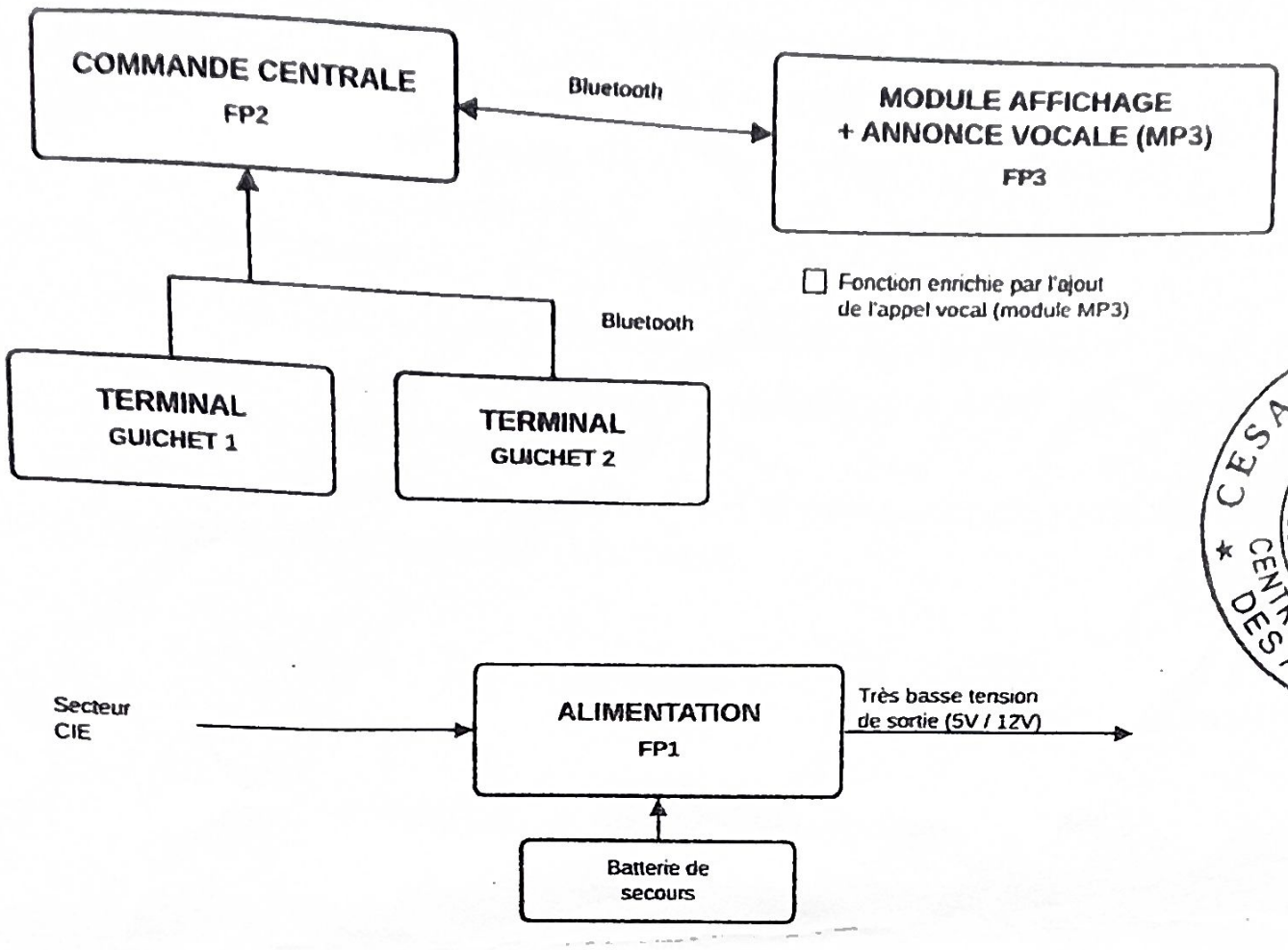
3.3.3 Fonctionnalités de l'application

- Bouton d'appel du client suivant
- Indicateur de disponibilité du guichet
- Affichage du nombre de clients en attente
- Fonction de rappel d'un numéro
- Mise en pause temporaire du guichet

CESA-KOUMASSI
01 BP. 8596 Abidjan - Tél: 27 21 56 31 74
DIRECTION DES ETUDES
CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES DES AFFAIRES D'ABIDJAN

4. ARCHITECTURE DU SYSTÈME

4.1 Schéma fonctionnel



CESA-KOUMASSI
07 BP 8596 Abidjan - Tél: 27 21 56 31 74
DIRECTION
DES ETUDES
CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES
DES AFFAIRES D'ABIDJAN

Le module d'affichage (FP3) intègre désormais, en plus de la fonction visuelle, une fonction secondaire d'annonce vocale assurée par un module MP3 (DFPlayer Mini) piloté par le même microcontrôleur. La commande centrale (FP2) transmet à FP3 le numéro et le guichet à annoncer ; FP3 déclenche alors simultanément l'affichage sur la matrice LED et la lecture de l'annonce vocale correspondante.

4.2 Protocole de communication

- Communication sans fil via Bluetooth
- Protocole propriétaire basé sur des trames ASCII
- Format des messages : STX + TYPE + DONNÉES + ETX + CHECKSUM
- Types de messages :
  - TICKET : nouveau ticket distribué
  - CALL : appel d'un numéro et d'un guichet — déclenche simultanément l'affichage sur la matrice LED et l'annonce vocale correspondante sur le module MP3
  - STATUS : état du guichet
- Trame interne FP3 (microcontrôleur d'affichage → module MP3) : liaison série UART à 9600 bauds transmettant l'index de la piste audio du numéro et l'index de la piste audio du guichet à lire, dans l'ordre : bip d'alerte, piste « numéro », piste valeur du numéro, piste « guichet », piste valeur du guichet

4.3 Flux de données

- 1. L'usager appuie sur le bouton de la commande centrale
- 2. La commande centrale imprime un ticket et mémorise le numéro
- 3. La commande centrale envoie l'information au module d'affichage
- 4. Les terminaux de guichet sont informés du nouvel usager en attente
- 5. Un agent indique sa disponibilité via son terminal
- 6. La commande centrale transmet le numéro à appeler et le guichet au module d'affichage (trame CALL)
- 7. Le module d'affichage affiche le numéro et émet un signal sonore (bip)
- 8. Simultanément, le module d'affichage pilote le module MP3 pour diffuser l'annonce vocale du numéro et du guichet correspondant
- 9. En l'absence de présentation du client après un délai paramétrable, l'annonce vocale peut être répétée automatiquement (optionnel)

CESA-KOUMASSI
CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES DES AFFAIRES D'ABIDJAN
01 BP 8596 Abidjan - Tél: 27 21 56 31 74
DIRECTION DES ETUDES